

第一章 随机事件与概率

主要内容

- 一 随机事件
- 二 概率
- 三 条件概率与乘法公式
- 四 事件的相互独立性

引例

$$P(B|A) = P(B)$$

一个盒子中有 6 只黑球、4 只白球，从中有放回地摸球。
求（1）第一次摸到黑球的条件下，第二次摸到黑球的概率；
（2）第二次摸到黑球的概率。

解 $A = \{\text{第一次摸到黑球}\}$, $B = \{\text{第二次摸到黑球}\}$

则
$$P(B|A) = \frac{6}{10} = 0.6$$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) \\ &= \frac{6}{10} \times \frac{6}{10} + \frac{4}{10} \times \frac{6}{10} = 0.6 \end{aligned}$$

4. 事件的相互独立性

定义3 若事件 A, B 满足 $P(AB) = P(A)P(B)$,
则称 A, B **相互独立**, 简称**独立**.

也可以用定义:

若 $P(B) > 0$, 则 A, B 相互独立 $\Leftrightarrow P(A) = P(A|B)$.

若 $P(A) > 0$, 则 A, B 相互独立 $\Leftrightarrow P(B) = P(B|A)$.

例 一个家庭中有若干个小孩，假设生男生女是等可能的，令 $A=\{\text{一个家庭中有男孩、又有女孩}\}$ ， $B=\{\text{一个家庭中最多有一个女孩}\}$ ，对下列两种情形，讨论A与B的独立性：（1）家庭中有两个小孩；（2）家庭中有三个小孩。

解 情形（1）的样本空间为

$$\Omega=\{(\text{男男}), (\text{男女}), (\text{女男}), (\text{女女})\}$$

$$P(A)=\frac{1}{2}, P(B)=\frac{3}{4}, P(AB)=\frac{1}{2}$$

此种情形下，事件A、B是不独立的。

例 一个家庭中有若干个小孩，假设生男生女是等可能的，令 $A=\{\text{一个家庭中有男孩、又有女孩}\}$ ， $B=\{\text{一个家庭中最多有一个女孩}\}$ ，对下列两种情形，讨论A与B的独立性：（1）家庭中有两个小孩；（2）家庭中有三个小孩。

解 情形（2）的样本空间为

$\Omega=\{(\text{男男男}), (\text{男男女}), (\text{男女男}), (\text{女男男})$
 $(\text{男女女}), (\text{女男女}), (\text{女女男}), (\text{女女女})\}$

$$P(A) = \frac{6}{8}, P(B) = \frac{1}{2}, P(AB) = \frac{3}{8}$$

此种情形下，事件A、B是独立的。

4. 事件的相互独立性

定理4 若 $\{A, B\}, \{\bar{A}, B\}, \{A, \bar{B}\}, \{\bar{A}, \bar{B}\}$ 中有一对是独立的, 则其它对也独立.

证明 若 A 、 B 独立, 则 $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$

$$\begin{aligned} P(\overline{AB}) &= P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] \\ &= 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) \\ &= [1 - P(A)][1 - P(B)] = P(\bar{A})P(\bar{B}) \end{aligned}$$

所以, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立。

事件独立性的判断

1. 实际应用中，往往根据经验来判断两个事件的独立性：

例如：返回抽样、甲乙两人分别工作、重复试验等。

2. 根据定义

有限多个事件的独立性

如果事件A, B, C满足

$$P(AB)=P(A)P(B) \quad P(AC)=P(A)P(C)$$

$$P(BC)=P(B)P(C) \quad P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$$

则称事件A, B, C相互独立。

注意

事件A, B, C相互独立与事件A, B, C两两独立不同, 两两独立是指上述式子中前三个式子成立。因此, 相互独立一定两两独立, 但反之不一定。

例 设同时抛掷两个均匀的正四面体一次，每一个四面体标有号码1, 2, 3, 4。令

$A = \{\text{第一个四面体的触地面为偶数}\}$

$B = \{\text{第二个四面体的触地面为奇数}\}$

$C = \{\text{两个四面体的触地面同时为奇数，或者同时为偶数}\}$

试讨论A、B、C的相互独立性。

$A = \{\text{第一个...为偶数}\}$; $B = \{\text{第二个...为奇数}\}$

$C = \{\text{两个...同时为奇数, 或者同时为偶数}\}$

解 试验的样本空间为

$$\Omega = \begin{bmatrix} (1,1) & (1,2) & (1,3) & (1,4) \\ (2,1) & (2,2) & (2,3) & (2,4) \\ (3,1) & (3,2) & (3,3) & (3,4) \\ (4,1) & (4,2) & (4,3) & (4,4) \end{bmatrix}$$

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$

$$P(AB) = P(AC) = P(BC) = \frac{1}{4}$$

$$P(ABC) = 0$$

所以, A、B、C
两两独立, 但总
体来讲不独立。

例 设有四张卡片，分别标为1, 2, 3, 4。今任取一张

$$A = \{\text{取到1或2}\}$$

$$B = \{\text{取到1或3}\}$$

$$C = \{\text{取到1或4}\}$$

证明：A、B、C两两独立，但A、B、C不相互独立。

定义4 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件, 若对任意 $k (2 \leq k \leq n)$,
任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, 都成立

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ **相互独立**.

$$\text{上式成立} \Leftrightarrow \begin{cases} P(A_i A_j) = P(A_i) P(A_j) & A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 两两独立} \\ P(A_i A_j A_k) = P(A_i) P(A_j) P(A_k) \\ \dots\dots\dots \\ P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n) \end{cases}$$

$A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立 $\Rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两独立

定理5 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 独立, 则把其中任意 m ($1 \leq m \leq n$) 个事件相应换成它们的对立事件, 所得 n 个事件仍然相互独立.

用事件独立性简化计算积事件、和事件的概率

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n)$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_n) = 1 - P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) \cdots P(\bar{A}_n)$$

对满足相互独立的多个事件，有

(1) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$$

(2) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - \prod_{i=1}^n P(\overline{A_i})$$

例 加工某一种零件需要经过三道工序，设三道工序的次品率分别为2%，1%，5%，假设各道工序是互不影响的．求加工出来的零件的次品率．

解 设 A_1 ， A_2 ， A_3 分别表示第一、第二、第三道工序出现次品，则依题意：
 A_1, A_2, A_3 相互独立，且

$$P(A_1) = 2\%, P(A_2) = 1\%, P(A_3) = 5\%$$

又设 A 表示加工出来的零件是次品，则

$$A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$$

方法2 （用对立事件的概率关系）

$$\begin{aligned} P(A) &= 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) \\ &= 1 - (1 - 0.02)(1 - 0.01)(1 - 0.05) = 0.0783 \end{aligned}$$

例5 三个人同时对一目标进行射击, 分别击中目标的概率为0.4, 0.5, 0.7. 现独自各打一枪, 求

(1) 目标被击中的概率;

解 令 $A_i = \{\text{第} i \text{人击中目标}\} (i=1, 2, 3)$, 可知 A_1, A_2, A_3 相互独立

(1) 令 $A = \{\text{该目标至少中1次}\}$, 则 $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) \\ &= 0.91 \end{aligned}$$

例5 (续) 三个人同时对一目标进行射击, 分别击中目标的概率为0.4, 0.5, 0.7. 现独自各打一枪, 求

(2) 目标恰好中一枪的概率.

解 令 $A_i = \{\text{第}i\text{人击中目标}\} (i=1, 2, 3)$, 可知 A_1, A_2, A_3 相互独立

(2) 令 $B = \{\text{该目标恰好中1次}\}$, 则 $B = A_1\bar{A}_2\bar{A}_3 \cup \bar{A}_1A_2\bar{A}_3 \cup \bar{A}_1\bar{A}_2A_3$

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1\bar{A}_2\bar{A}_3 \cup \bar{A}_1A_2\bar{A}_3 \cup \bar{A}_1\bar{A}_2A_3) \\ &= P(A_1\bar{A}_2\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1A_2\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1\bar{A}_2A_3) \\ &= P(A_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1)P(A_2)P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(A_3) \\ &= 0.36 \end{aligned}$$

例6 假设有 $2n$ 个元件, 每个元件的可靠性为 p , 现将这些元件按照下列方式组成两个系统, 求此系统的可靠性.



解 设 $A_i = \{\text{元件 } i \text{ 正常工作}\}$, $B = \{\text{系统正常工作}\}$, 则

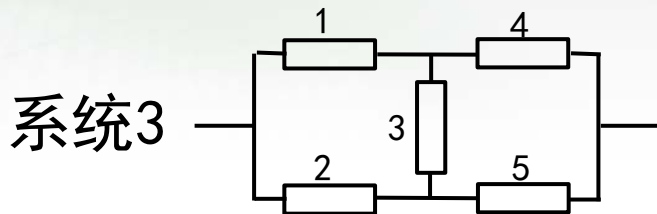
对系统1:

$$\begin{aligned} P(B) &= P((A_1 A_2 \dots A_n) \cup (A_{n+1} A_{n+2} \dots A_{2n})) \\ &= P(A_1 A_2 \dots A_n) + P(A_{n+1} A_{n+2} \dots A_{2n}) - P(A_1 A_2 \dots A_{2n}) = (2 - p^n) p^n \end{aligned}$$

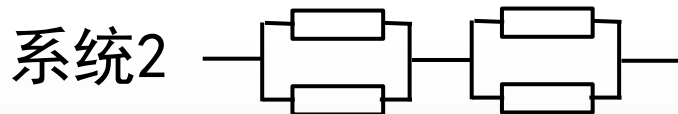
对系统2:

$$\begin{aligned} P(B) &= P((A_1 \cup A_{n+1}) \cap (A_2 \cup A_{n+2}) \cap \dots \cap (A_n \cup A_{2n})) \\ &= P(A_1 \cup A_{n+1}) P(A_2 \cup A_{n+2}) \dots P(A_n \cup A_{2n}) \\ &= (2p - p^2)^n \end{aligned}$$

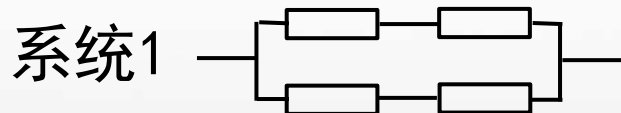
例6（续）若5个元件组成系统3, 如何求此系统的可靠性?



解 若元件3正常工作, 则此系统为



若元件3不正常工作, 则此系统为



设 $A_i = \{\text{元件 } i \text{ 正常工作}\}$, $B = \{\text{系统 3 正常工作}\}$, 则

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_3)P(B|A_3) + P(\bar{A}_3)P(B|\bar{A}_3) \\ &= p \cdot p^2(2-p)^2 + (1-p) \cdot p^2(2-p^2) \end{aligned}$$

例7 甲、乙、丙三人同时独立对飞机进行射击一次，三人击中的概率分别为 0.4, 0.5, 0.7, 飞机被一人击中而被击落的概率为 0.2, 被两人击中而被击落的概率为 0.6, 若三人都击中飞机必定被击落, 求飞机被击落的概率.

解 令 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 人击中目标}\} (i=1, 2, 3)$, 可知 A_1, A_2, A_3 相互独立

令 $B_i = \{\text{恰好有 } i \text{ 人击中目标}\}$ $C = \{\text{飞机被击落}\}$, 则

$$B_3 = A_1 A_2 A_3 \quad B_2 = \bar{A}_1 A_2 A_3 \cup A_1 \bar{A}_2 A_3 \cup A_1 A_2 \bar{A}_3$$

$$B_1 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3 \cup A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3$$

$$P(C) = P(B_3) + 0.6P(B_2) + 0.2P(B_1)$$

本章内容小结

- 随机事件
- 随机事件的概率
- 随机事件的公理化定义及其性质
- 条件概率和乘法公式
- 全概率公式与Bayes公式
- 事件的相互独立性

练一练

$$1, \quad \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, \quad A = \{2, 3, 4\} \\ B = \{3, 4, 5\}, \quad C = \{5, 6, 7\}$$

求下列事件

$$(1) \quad \overline{A \cap B}$$

$$(2) \quad \overline{A \cap (B \cap C)}$$

解 (1) $\overline{A \cap B} = A \cup B = \{2, 3, 4, 5\}$

$$(2) \quad \overline{A \cap (B \cap C)} = \bar{A} \cup (B \cap C) \\ = \{1, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \cup \{5\} \\ = \{1, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

练一练

$$2 \quad P(A) = x, P(B) = y, P(A \cap B) = z.$$

用 x, y, z 表示下列事件的概率：

$$1) P(\bar{A} \cup \bar{B})$$

$$2) P(\bar{A} \cap B)$$

$$3) P(\bar{A} \cup B)$$

$$4) P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

解

$$1) P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 - z$$

$$2) P(\bar{A} \cap B) = P(B - A) = P(B - AB) = y - z$$

$$3) P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A}B) = 1 - x + z$$

$$4) P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - x - y + z$$

1 将线段AB任意分成三段AC、CD、DB，试求这三段可构成三角形的概率。

解 如图，设AB长为1，AC长为 x ，CD长为 y ，则DB长为 $1-x-y$

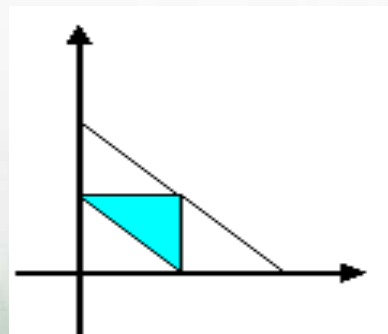
于是 x, y 应满足

$$0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x + y \leq 1$$

设A表示“三段可构成三角形”

则A发生的充分必要条件是

$$\begin{cases} x + y > 1 - x - y \\ x + 1 - x - y > y \\ y + 1 - x - y > x \end{cases}$$



所以，所求概率为0.25

2. 在一盒子中装有15个乒乓球，其中有9个新球。在第一次比赛时任意取出三个球，比赛后仍放回原盒中；在第二次比赛时同样任意取出三个球，求第二次取出的三个球均为新球的概率。

解 设第一次取出的球为“3新”、“2新1旧”、“1新2旧”、“3旧”分别为事件 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 ；“第二次取出三个新球”为事件 B ，则

$$\begin{aligned}
 P(B) &= \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B|A_i) \\
 &= \frac{C_9^3}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_6^3}{C_{15}^3} + \frac{C_9^2 C_6^1}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_7^3}{C_{15}^3} + \frac{C_9^1 C_6^2}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_8^3}{C_{15}^3} + \frac{C_6^3}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_9^3}{C_{15}^3} = \dots
 \end{aligned}$$

3. 某工人照看三台机床，一个小时内1号，2号，3号机床需要照看的概率分别为0.3, 0.2, 0.1。设各机床之间是否需要照看是相互独立的，求在一小时内：1) 没有一台机床需要照看的概率；2) 至少有一台不需要照看的概率；3) 至多有一台需要照看的概率。

解 设 A_i 表示“第 i 台机床需要照看”， ($i=1, 2, 3$)

则 $P(A_1)=0.3$; $P(A_2)=0.2$; $P(A_3)=0.1$;

$$P(1) = P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = 0.7 \times 0.8 \times 0.9 = 0.504$$

$$P(2) = 1 - P(A_1 A_2 A_3) = 1 - 0.3 \times 0.2 \times 0.1 = 0.994$$

$$\begin{aligned} P(3) &= P(\overline{A_1} \overline{A_2} A_3) + P(\overline{A_1} A_2 \overline{A_3}) + P(A_1 \overline{A_2} \overline{A_3}) \\ &\quad + P(A_1 A_2 \overline{A_3}) = 0.902 \end{aligned}$$

谢谢！